

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE
CAMPUS PARNAMIRIM
CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET**

PROJETO FINAL DE BANCO DE DADOS

**Discentes: Maria Clara Nunes Linhares, Heliel William Da Silva e Raynara
Gustavo da Costa
Docente: Higor Moraes**

1.Contexto e Descrição do Sistema

O sistema de banco de dados desenvolvido tem como objetivo gerenciar as operações de uma clínica veterinária, resolvendo o problema da dispersão de dados em planilhas ou registros manuais. Sem um sistema estruturado, seria difícil controlar atendimentos, prescrições, serviços realizados e o histórico de cada paciente. O banco garante integridade, consistência e facilidade de acesso às informações, permitindo consultas rápidas e relatórios precisos.

O contexto do sistema é uma clínica veterinária que atende animais de diversas espécies (cães, gatos, aves, roedores, répteis, peixes etc.). Nesse ambiente, há a necessidade de registrar dados sobre tutores, pacientes, veterinários, serviços prestados e medicamentos prescritos, de forma integrada e confiável.

Os usuários do sistema seriam:

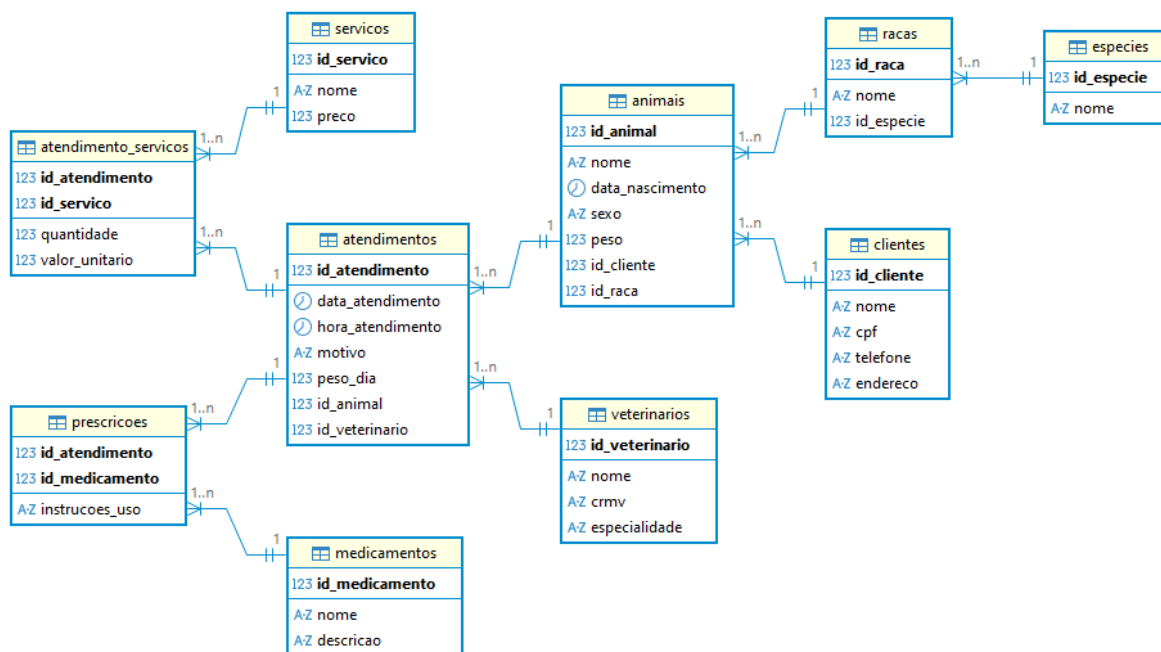
- Veterinários, que precisam consultar histórico de atendimentos, registrar prescrições e acompanhar evolução dos pacientes.
- Recepcionistas/administradores, responsáveis por cadastrar clientes, agendar atendimentos e controlar pagamentos.
- Gestores da clínica, que utilizam relatórios para analisar desempenho, serviços mais realizados e medicamentos mais prescritos.

O banco armazena informações sobre:

- Espécies e raças de animais, para classificação dos pacientes e geração de relatórios específicos.
- Dados dos clientes (tutores), animais (pacientes) e veterinários com suas especialidades, para identificar corretamente cada participante do processo.
- Serviços e procedimentos (consultas, vacinas, exames, cirurgias), com valores e quantidades, para controle financeiro e estatístico.
- Medicamentos prescritos, com instruções de uso, para garantir rastreabilidade e segurança no tratamento dos animais.
- Relacionamentos entre atendimentos e serviços/medicamento
- Espécies e raças, para classificação dos pacientes e geração de relatórios específicos.

Essas informações são armazenadas porque são essenciais para o funcionamento da clínica: permitem acompanhar a saúde dos animais, garantir qualidade no atendimento, controlar estoque e serviços, além de fornecer dados estratégicos para a gestão.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



O DER inclui as seguintes entidades principais:

- Espécies: Contém as espécies de animais (ex: Canina, Felina).
- Raças: Relacionada com Espécies (1:N).
- Clientes: Tutores dos animais.
- Animais: Pacientes, relacionados com Clientes (N:1) e Raças (N:1).
- Veterinários: Profissionais da clínica.
- Atendimentos: Consultas realizadas, relacionando Animais e Veterinários (N:1 para ambos).
- Serviços: Procedimentos oferecidos.
- Medicamentos: Remédios disponíveis.
- Prescrições: Relacionamento N:M entre Atendimentos e Medicamentos.
- Atendimento_Serviços: Relacionamento N:M entre Atendimentos e Serviços, com quantidade e valor.
- Relacionamentos incluem 1:1 (não aplicável aqui), 1:N (ex: Espécie-Raça, Cliente-Animal) e N:M (Atendimento-Medicamento, Atendimento-Serviço).

2.1 Relacionamentos 1:N (Um para Muitos)

Estes são os relacionamentos onde um registro em uma tabela pode estar associado a vários em outra:

- **Espécies (1) — (N) Raças:** Uma espécie (ex: Canina) pode ter várias raças (Poodle, Pastor Alemão), mas cada raça pertence a apenas uma espécie.

- **Raças (1) — (N) Animais:** Uma raça pode ser atribuída a vários animais cadastrados, mas cada animal possui apenas uma raça definida.
- **Clientes (1) — (N) Animais:** Um cliente (tutor) pode possuir vários animais de estimação registrados na clínica, mas, para este modelo, cada animal está vinculado a um único tutor.
- **Animais (1) — (N) Atendimentos:** Um animal pode passar por muitos atendimentos ao longo da vida, mas cada registro de atendimento é exclusivo de um animal específico.
- **Veterinários (1) — (N) Atendimentos:** Um veterinário pode realizar diversos atendimentos na clínica, mas cada atendimento individual é conduzido por um único médico veterinário responsável.

2.2 Relacionamentos N:M (Muitos para Muitos)

Estes ocorrem quando múltiplos registros de uma tabela se relacionam com múltiplos de outra. Para o banco de dados, eles são resolvidos com as chamadas "tabelas associativas":

Atendimentos (N) — (M) Medicamentos (via prescricoes):

Lógica: Em um único atendimento, o veterinário pode prescrever vários medicamentos. Da mesma forma, um medicamento específico (ex: um antibiótico) pode ser receitado em muitos atendimentos diferentes.

Tabela de Ligação: prescricoes.

Atendimentos (N) — (M) Serviços (via atendimento_servicos):

Lógica: Um atendimento pode envolver a prestação de vários serviços simultâneos (ex: Consulta + Vacina + Banho). Por outro lado, o serviço de "Vacina" é realizado em milhares de atendimentos distintos.

Tabela de Ligação: atendimento_servicos .

3. Dicionário de Dados para Clínica Veterinária

Tabela: Espécies

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_especie	INT	PK	Sim	Código único da espécie
nome	VARCHAR(50)		Sim	Nome da espécie (ex: Canina)

Tabela: Racas

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_raca	INT	PK	Sim	Código único da raça
nome	VARCHAR(60)		Sim	Nome da raça
id_especie	INT	FK	Sim	Vínculo com a tabela de espécies

Tabela: Clientes

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_cliente	INT	PK	Sim	Código único do cliente
nome	VARCHAR(100)		Sim	Nome completo do tutor
cpf	CHAR(11)		Sim	CPF (apenas números)
telefone	VARCHAR(20)		Não	Telefone de contato
endereco	VARCHAR(150)		Não	Endereço completo

Tabela: Animais

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_animal	INT	PK	Sim	Código único do animal
nome	VARCHAR(50)		Sim	Nome do pet
data_nascimento	DATE		Não	Data de nascimento
sexo	CHAR(1)		Não	Macho (M) ou Fêmea (F)
peso	DECIMAL(5,2)		Não	Peso do cadastro (kg)
id_cliente	INT	FK	Sim	Vínculo com o dono (cliente)

id_raca	INT	FK	Sim	Vínculo com a raça
----------------	-----	-----------	-----	--------------------

Tabela: Veterinarios

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_veterinario	INT	PK	Sim	Código único do veterinário
nome	VARCHAR(100)		Sim	Nome completo do médico
crm	VARCHAR(20)		Sim	Registro profissional (CRMV)
especialidade	VARCHAR(60)		Não	Área de atuação

Tabela: Atendimentos

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_atendimento	INT	PK	Sim	Código único do atendimento
data_atendimento	DATE		Sim	Data da consulta
hora_atendimento	TIME		Sim	Hora da consulta
motivo	VARCHAR(150)		Não	Motivo da visita
peso_dia	DECIMAL(5,2)		Não	Peso aferido no dia
id_animal	INT	FK	Sim	Paciente atendido
id_veterinario	INT	FK	Sim	Médico responsável

Tabela: Servicos

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_servico	INT	PK	Sim	Código do serviço
nome	VARCHAR(100)		Sim	Nome do serviço (ex: Vacina)
preco	DECIMAL(8,2)		Sim	Preço de tabela

Tabela: Medicamentos

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_medicamento	INT	PK	Sim	Código do medicamento
nome	VARCHAR(100)		Sim	Nome comercial
descricao	VARCHAR(150)		Não	Descrição do uso

Tabela de Relacionamento: Prescricoes

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_atendimento	INT	PK/FK	Sim	Vínculo com o atendimento
id_medicamento	INT	PK/FK	Sim	Vínculo com o medicamento
instrucoes_uso	VARCHAR(200)		Não	Como usar o remédio

Tabela de Relacionamento: Atendimento_Servicos

Coluna	Tipo de Dado	Chave	Obrigatório	Descrição
id_atendimento	INT	PK/FK	Sim	Vínculo com o atendimento
id_servico	INT	PK/FK	Sim	Vínculo com o serviço
quantidade	INT		Não	Quantidade realizada
valor_unitario	DECIMAL(8,2)		Sim	Valor cobrado

				na hora
--	--	--	--	---------

4. Consultas SQL

As consultas estão organizadas com pergunta em linguagem natural, comando SQL e descrição do retorno. Elas atendem aos requisitos de mínimo 8 consultas, pelo menos 3 com JOIN envolvendo 3 ou mais tabelas, e uso de funções de agregação (MIN, MAX, AVG, SUM, COUNT), ORDER BY, GROUP BY e HAVING.

Pergunta 1: Quantos pacientes estão cadastrados na clínica?

```
SELECT COUNT(*) AS pacientes_cadastrados
FROM animais;
```

Descrição: Retorna um valor inteiro representando o total de animais cadastrados.

Requisitos: COUNT

Pergunta 2: Quais veterinários realizaram mais de 2 atendimentos?

```
SELECT nome, COUNT(id_atendimento) AS total_atendimentos
FROM veterinarios v
JOIN atendimentos a ON v.id_veterinario = a.id_veterinario
GROUP BY v.id_veterinario, nome
HAVING COUNT(id_atendimento) > 2
ORDER BY total_atendimentos DESC;
```

Descrição: Lista os veterinários que realizaram mais de 2 atendimentos, mostrando quantos cada um fez, ordenado do maior para o menor.

Requisitos: JOIN (2 tabelas), COUNT, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

Pergunta 3: Qual é o valor médio dos atendimentos realizados por cada veterinário?

```
SELECT v.nome, ROUND(AVG(s.quantidade * s.valor_unitario)) AS media_valor
FROM veterinarios v
JOIN atendimentos a ON v.id_veterinario = a.id_veterinario
JOIN atendimento_servicos s ON a.id_atendimento = s.id_atendimento
GROUP BY v.id_veterinario, v.nome
ORDER BY media_valor DESC;
```

Descrição: Retorna o nome do veterinário e uma média arredondada do valor cobrado por atendimento, exibidos em ordem decrescente.

Requisitos: JOIN (3 tabelas), AVG, GROUP BY, ORDER BY

Pergunta 4: Quais veterinários já realizaram atendimentos que somaram mais de R\$ 500 em serviços? Ordene do maior valor para o menor.

```
SELECT v.nome, SUM(s.quantidade * s.valor_unitario) AS total_servicos
FROM veterinarios v
JOIN atendimentos a ON v.id_veterinario = a.id_veterinario
JOIN atendimento_servicos s ON a.id_atendimento = s.id_atendimento
GROUP BY v.id_veterinario, v.nome
HAVING SUM(s.quantidade * s.valor_unitario) > 500
ORDER BY total_servicos DESC;
```

Descrição: Retorna nome do veterinário e valor total de serviços prestados cuja soma ultrapassa 500, exibidos em ordem decrescente.

Requisitos: JOIN (3 tabelas), SUM, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

Pergunta 5: Qual foi o menor e o maior valor de atendimento realizado em cada espécie de paciente?

```
SELECT e.nome AS especie,
       MIN(s.quantidade * s.valor_unitario) AS menor_valor,
       MAX(s.quantidade * s.valor_unitario) AS maior_valor
FROM especies e
LEFT JOIN racas r ON e.id_especie = r.id_especie
LEFT JOIN animais a ON r.id_raca = a.id_raca
LEFT JOIN atendimentos at ON a.id_animal = at.id_animal
LEFT JOIN atendimento_servicos s ON at.id_atendimento = s.id_atendimento
GROUP BY e.id_especie, e.nome
ORDER BY e.nome;
```

Descrição: Retorna cada espécie com seu valor mínimo e máximo de serviços (NULL para sem atendimentos) e exibidos em ordem alfabética.

Requisitos: LEFT JOIN (5 tabelas), MIN/MAX, GROUP BY, ORDER BY

Pergunta 6: Quais pacientes receberam prescrição do medicamento Dipirona Sódica e em qual atendimento isso ocorreu?

```
SELECT a.nome AS paciente, at.id_atendimento, at.data_atendimento
FROM animais a
JOIN atendimentos at ON a.id_animal = at.id_animal
JOIN prescricoes p ON at.id_atendimento = p.id_atendimento
JOIN medicamentos m ON p.id_medicamento = m.id_medicamento
WHERE m.nome = 'Dipirona Sódica'
ORDER BY at.data_atendimento;
```

Descrição: Retorna o nome dos pacientes, ID e a data dos atendimentos em que houve prescrição de Dipirona Sódica. Os resultados são exibidos pela data do atendimento.

Requisitos: JOIN (4 tabelas), ORDER BY

Pergunta 7: Qual medicamento foi mais prescrito para cães da raça Labrador?

```
SELECT m.nome AS medicamento, COUNT(*) AS total_prescricoes
FROM animais a
JOIN racas r ON a.id_raca = r.id_raca
JOIN atendimentos at ON a.id_animal = at.id_animal
JOIN prescricoes p ON at.id_atendimento = p.id_atendimento
JOIN medicamentos m ON p.id_medicao = m.id_medicao
WHERE r.nome = 'Labrador'
GROUP BY m.nome
ORDER BY total_prescricoes DESC
LIMIT 1;
```

Descrição: Retorna apenas o medicamento com maior número de prescrições para Labradores, exibindo o nome e a quantidade de vezes em que foi indicado, mostrando o de maior ocorrência.

Requisitos: JOIN (5 tabelas), COUNT, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT

Pergunta 8: Quais tutores têm mais de 3 pets cadastrados e quantos atendimentos cada um realizou?

```
SELECT c.nome AS tutor, COUNT(DISTINCT a.id_animal) AS total_pets, COUNT(at.id_atendimento) AS total_atendimentos
FROM clientes c
JOIN animais a ON c.id_cliente = a.id_cliente
JOIN atendimentos at ON a.id_animal = at.id_animal
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
HAVING COUNT(DISTINCT a.id_animal) > 3
ORDER BY total_atendimentos DESC;
```

Descrição: Retorna tutores que possuem mais de três animais cadastrados, mostrando também quantos pets cada um tem e exibidos pelo total de atendimentos realizados.

Requisitos: JOIN (3 tabelas), COUNT, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

Pergunta 9: Quais raças têm mais de 2 animais cadastrados e qual é o peso total desses animais?

```
SELECT r.nome AS raca, COUNT(a.id_animal) AS total_animais, SUM(a.peso) AS peso_total
FROM racas r
JOIN animais a ON r.id_raca = a.id_raca
GROUP BY r.id_raca, r.nome
HAVING COUNT(a.id_animal) > 2
ORDER BY total_animais DESC;
```

Descrição: Retorna cada raça que possui mais de dois animais cadastrados, indicando tanto a quantidade de registros quanto a soma dos pesos desses animais, em ordem decrescente.

Requisitos: JOIN (2 tabelas), COUNT, SUM, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

6. Utilização do Docker

Este projeto utiliza o Docker para automatizar, garantindo que o sistema de gerenciamento da clínica funcione da mesma forma em qualquer máquina, sem a necessidade de instalar o MySQL localmente.

6.1 Como o Docker funciona neste projeto

A parte chave da infraestrutura é o arquivo `docker-compose.yml`. Ele funciona como uma "receita" que define o serviço do banco de dados, as variáveis de ambiente (como senhas) e os volumes necessários para a persistência dos dados.

6.2 Instalação e Uso com Docker

Pré-requisitos:

- Docker e Docker Compose instalados no sistema.

Passos para Executar o Projeto:

- Clone ou baixe o repositório.

Navegue até a pasta do projeto.

Execute o comando para subir o container MySQL:

`docker-compose up -d`

Quando se executa o comando `docker-compose up -d`, o Docker realiza três ações automáticas:

1. Baixa a imagem oficial do MySQL.
2. Cria um container isolado (uma máquina virtual leve).
3. Executa o script `clinica.sql` automaticamente no primeiro boot, criando a estrutura do banco `dbclinica_vet` e populando as tabelas.

Para acessar o MySQL dentro do container:

`docker exec -it mysql_clinica2 mysql -u root -proot`

Dentro do MySQL, selecione o banco:

`USE dbclinica_vet;`

Para visualizar as tabelas:

`SHOW TABLES;`

Para parar o container:

`docker-compose down`